

Thème 2 — Parité, symétries & périodicité

Corrigé — niveau Facile

Détail des calculs.

Exercice 1

$f(-x) = (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 = f(x)$. Donc f est **paire** (axe de symétrie : l'axe des y).

Exercice 2

$f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -(x^3 + x) = -f(x)$. Donc f est **impaire** (centre de symétrie : l'origine).

Exercice 3

$f(-x) = 2(-x) + 1 = -2x + 1$. Or $f(x) = 2x + 1$ et $-f(x) = -2x - 1$. On a $f(-x) \neq f(x)$ et $f(-x) \neq -f(x)$. Contre-exemple : $f(1) = 3$, $f(-1) = -1$. Donc f n'est **ni paire ni impaire**.

Exercice 4

$f(-x) = |-x| = |x| = f(x)$. Donc f est **paire**.

Exercice 5

$f(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x$. Or $f(x) = x^2 + x$ et $-f(x) = -x^2 - x$. Ni égalité. Contre-exemple : $f(1) = 2$, $f(-1) = 0$: $f(-1) \neq f(1)$ et $f(-1) \neq -f(1) = -2$. Donc f n'est **ni paire ni impaire**.